

ARDUINO

Prof. Sergio Luiz da Silveira

O QUE É ARDUINO?

Segundo o site dos próprios criadores, o Arduino.cc:

"Arduino é uma plataforma eletrônica de código aberto baseada em hardware e software fáceis de usar" (entenda hardware como as placas e software como o programa de computador).

O QUE É ARDUINO?

Então **ARDUINO** é um conjunto de ferramentas para facilitar o desenvolvimento de dispositivos eletrônicos.

O QUE É ARDUINO?

Nessa plataforma estão incluídos o software de programação, a **IDE do Arduino** (ou ambiente de desenvolvimento de códigos), e **as placas que serão programadas para serem usadas no projeto**, **como o Arduino Uno**.

O QUE É ARDUINO?

Além disso, todas essas ferramentas são de código aberto, ou seja, qualquer pessoa pode replicá-las ou contribuir para o seu aperfeiçoamento (com algumas regras).

O QUE É ARDUINO?

Isso é o que permite o surgimento de diversas placas compatíveis, **melhoradas e para as mais diversas aplicações.**

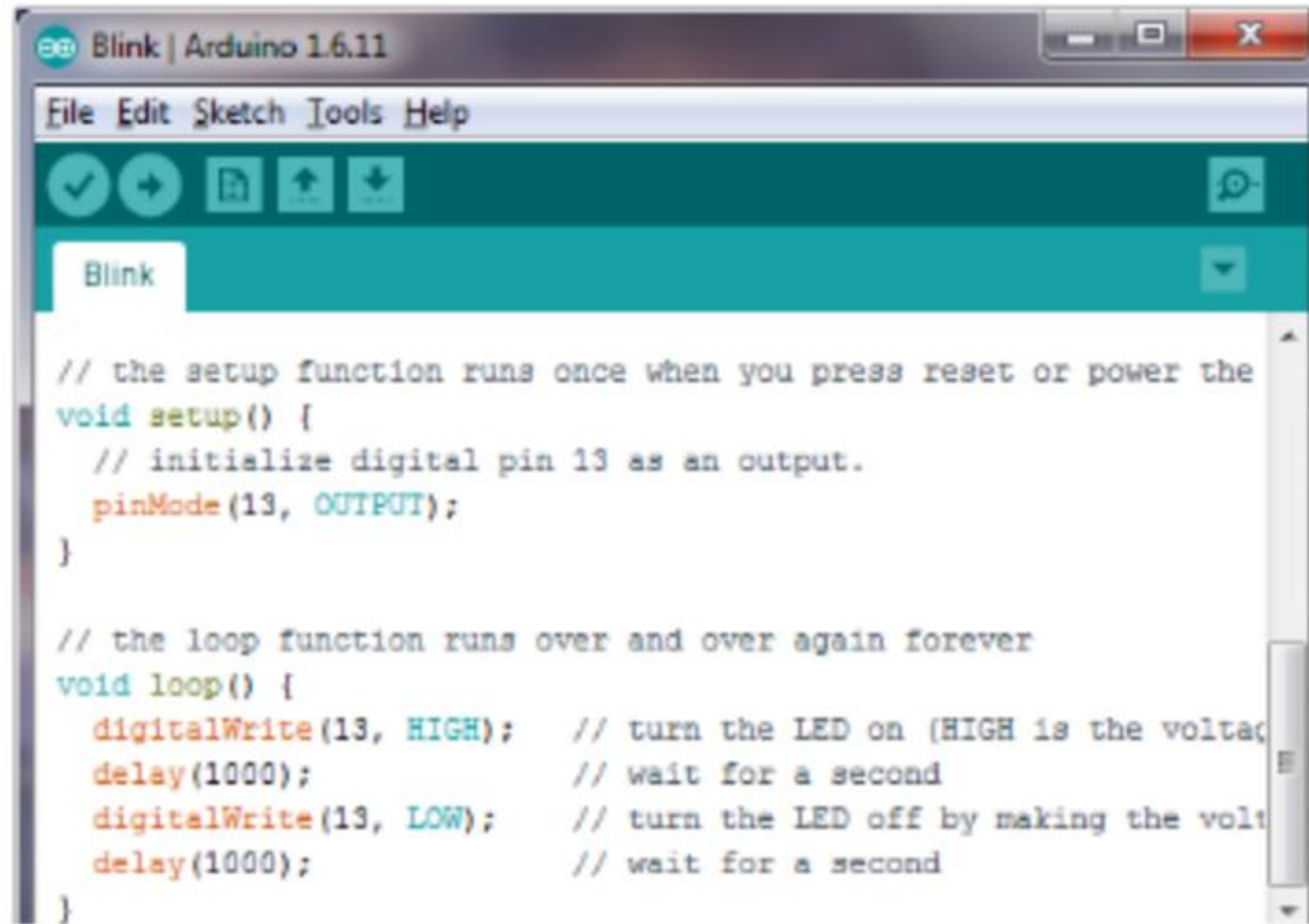
NOTA: o nome Arduino, o logo e algumas outras informações são propriedade intelectual da empresa Arduino e não podem ser usadas sem o consentimento dela).

O QUE É ARDUINO?



Placa Arduino UNO Original da Itália

O QUE É ARDUINO?

A screenshot of the Arduino IDE 1.6.11 interface. The window title is "Blink | Arduino 1.6.11". The menu bar includes "File", "Edit", "Sketch", "Tools", and "Help". Below the menu bar is a toolbar with icons for checking, running, saving, and uploading. A tab labeled "Blink" is active. The main text area contains the following C++ code:

```
// the setup function runs once when you press reset or power the
void setup() {
  // initialize digital pin 13 as an output.
  pinMode(13, OUTPUT);
}

// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH);  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000);             // wait for a second
  digitalWrite(13, LOW);   // turn the LED off by making the voltage LOW
  delay(1000);             // wait for a second
}
```

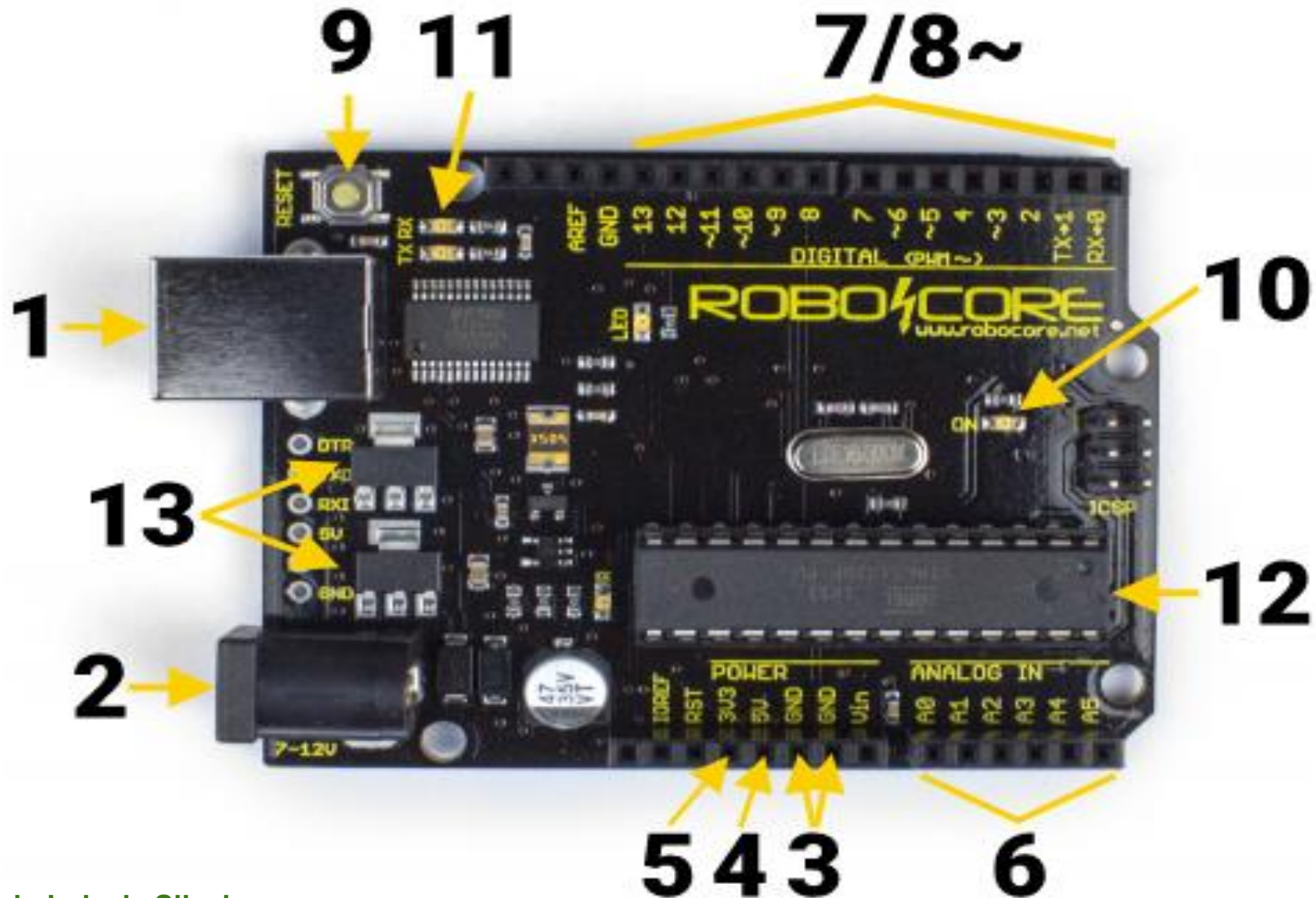
Arduino IDE à direita

O QUE TEM NA PLACA?

Existe uma grande variedade de placas Arduino, que podem ser utilizadas para diferentes propósitos.

Algumas placas podem ser um pouco diferentes da placa do próximo slide, mas a maioria das placas Arduino possui a maioria destes componentes em comum.

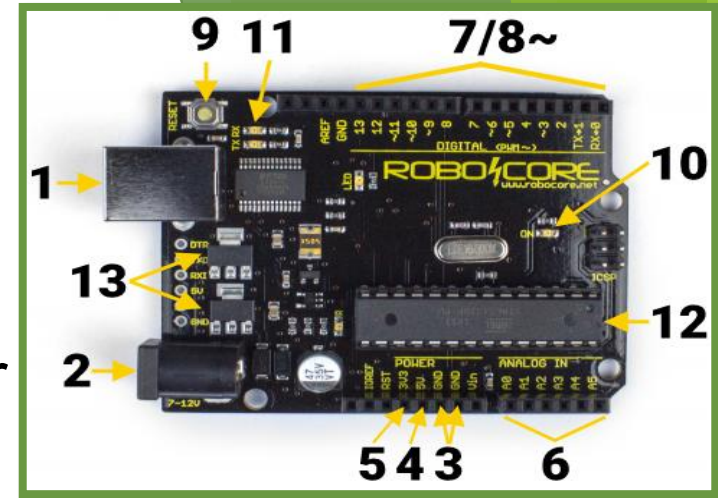
O QUE TEM NA PLACA?



O QUE TEM NA PLACA?

1 e 2 → Alimentação (USB/Conector P4)

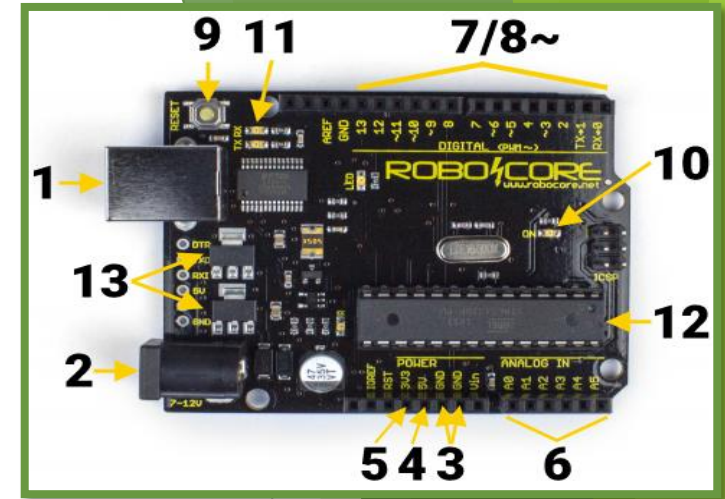
Cada placa Arduino precisa de uma maneira de ser conectada à uma fonte de energia.



O Arduino UNO pode ser alimentado a partir de um cabo USB proveniente do seu computador ou a partir de uma fonte de alimentação de parede que é terminada em um conector P4. Na imagem acima, a conexão USB é rotulada (1) e a entrada do P4 é rotulada (2).

O QUE TEM NA PLACA?

1 e 2 → Alimentação (USB/Conector P4)



A **conexão USB** também **é como você irá carregar o código em sua placa Arduino.**

Nas próximas aulas você verá mais sobre como programar o seu Arduino.

O QUE TEM NA PLACA?

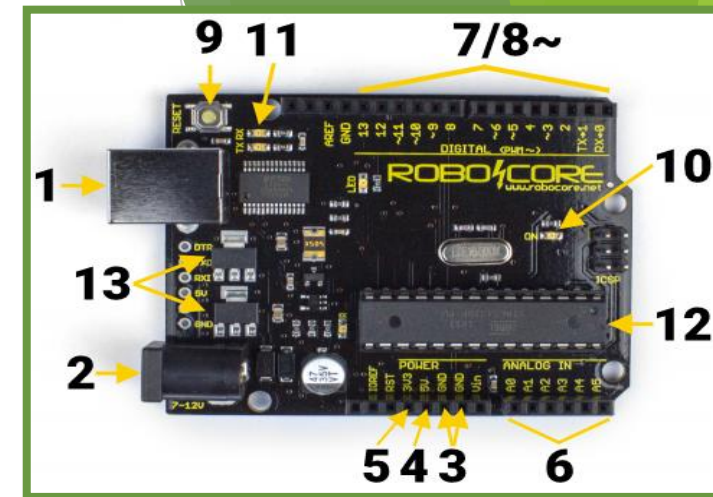
1 e 2 → Alimentação (USB/Conector P4)

NOTA: NÃO use uma fonte de alimentação superior a 15 V, pois você irá danificar o seu

Arduino (e assim quem).

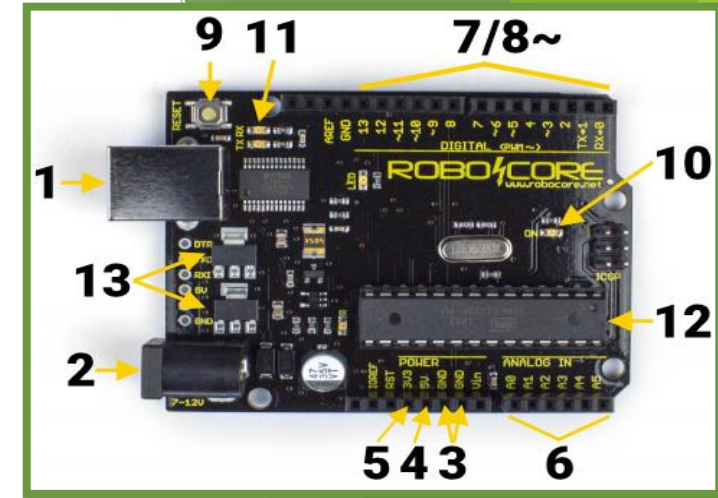
A tensão recomendada para a maioria dos modelos Arduino é de 6 V a 12 V.

NOTA: quando alimentar a sua placa por uma fonte externa, **verifique que o terminal positivo (+) é o terminal interno do conector P4.**



O QUE TEM NA PLACA?

3,4 e 5 → Pinos (**5V**, **3V3**, **GND**, Analógicos, Digitais, PWM, AREF)

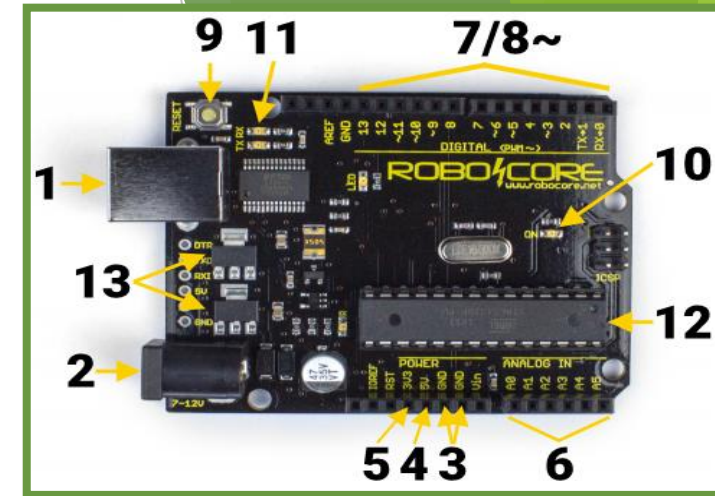


Os pinos na sua placa Arduino são os lugares onde você conecta os fios para construir um circuito (*provavelmente em conjunto com uma protoboard*).

O Arduino tem vários tipos diferentes de pinos, cada um dos quais é rotulado na placa e usado para diferentes funções.

O QUE TEM NA PLACA?

3,4 e 5 → Pinos (**5V**, **3V3**, **GND**, Analógicos, Digitais, PWM, AREF)

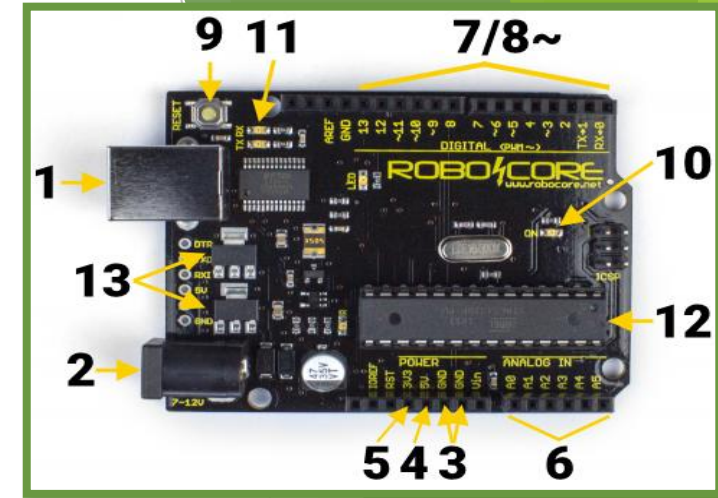


GND (3): abreviação de "*ground*" (terra em inglês). Existem vários pinos de GND no Arduino, qualquer um deles pode ser utilizado para aterrar seu circuito;

5V (4) e 3V3 (5): o pino de 5V fornece 5 volts de energia e o pino de 3V3 fornece 3,3 volts. A maioria dos componentes simples usados com o Arduino trabalham felizmente com 5 V ou 3,3 V;

O QUE TEM NA PLACA?

6 → Pinos (5V, 3V3, GND, **Analógicos**, Digitais, PWM, AREF)

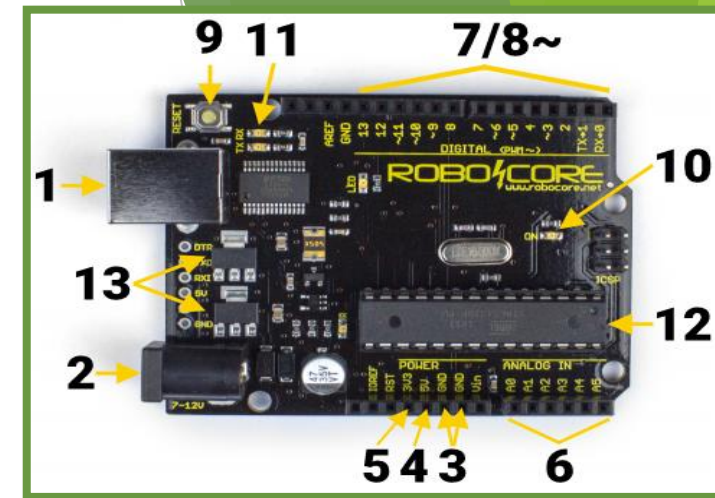


Analógico (6): a área dos pinos rotulada com "**ANALOG IN**" (A0 a A5 no UNO) é para os pinos analógicos.

Esses pinos podem ler o sinal de um sensor analógico (como um sensor de luminosidade) e **convertê-lo em um valor digital** para usar no código;

O QUE TEM NA PLACA?

7 → (5V, 3V3, GND, Analógicos, **Digitais**, PWM, AREF)

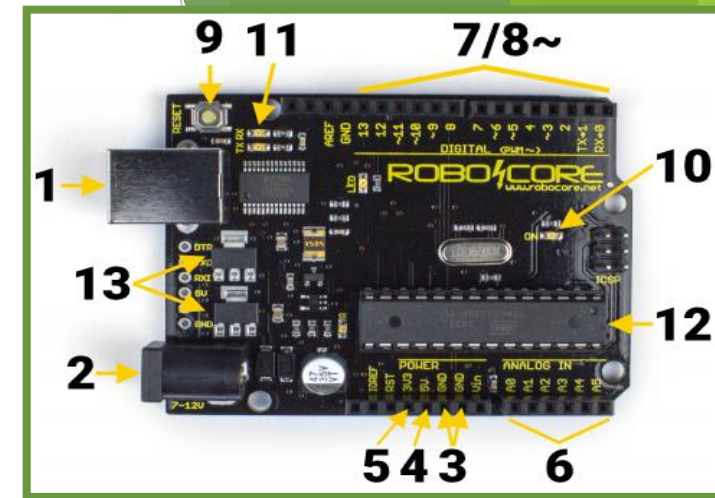


Digital (7): a área dos pinos rotulada com "**DIGITAL**" (0 a 13 no UNO) é para os pinos digitais.

Esses pinos podem ser usados tanto para entrada digital (como dizer se um botão está pressionado) como para **saída digital** (como alimentar um LED);

O QUE TEM NA PLACA?

8 → (5V, 3V3, GND, Analógicos, Digitais, **PWM**, AREF)



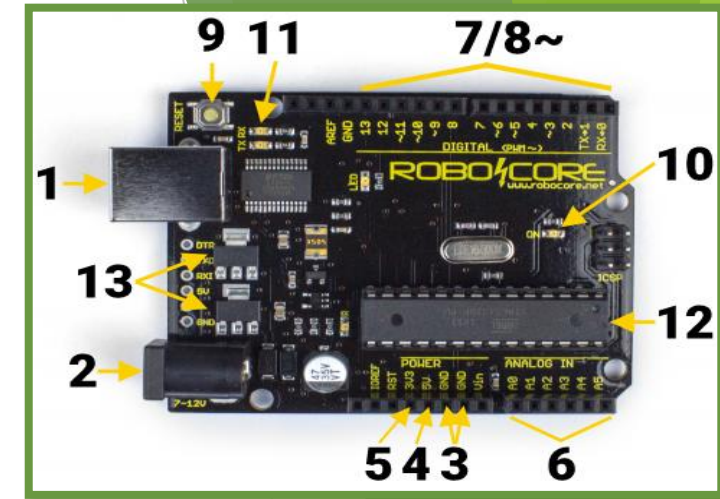
PWM (8): você pode ter notado o **til (~)** ao lado de alguns dos pinos digitais (3, 5, 6, 9, 10 e 11 no UNO).

Esses pinos atuam como pinos digitais normais, mas também podem ser utilizados para algo chamado **Modulação por Largura de Pulso (PWM)**.

Este assunto será tratado em outras aulas, mas, por enquanto, pense que esses pinos são capazes de atuar como uma **"saída analógica"** (podendo controlar a intensidade de um LED, por exemplo);

O QUE TEM NA PLACA?

(5V, 3V3, GND, Analógicos, Digitais, PWM, **AREF**)



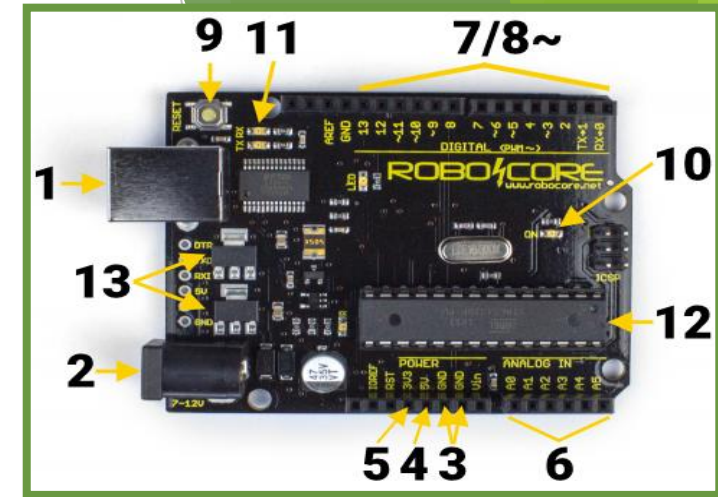
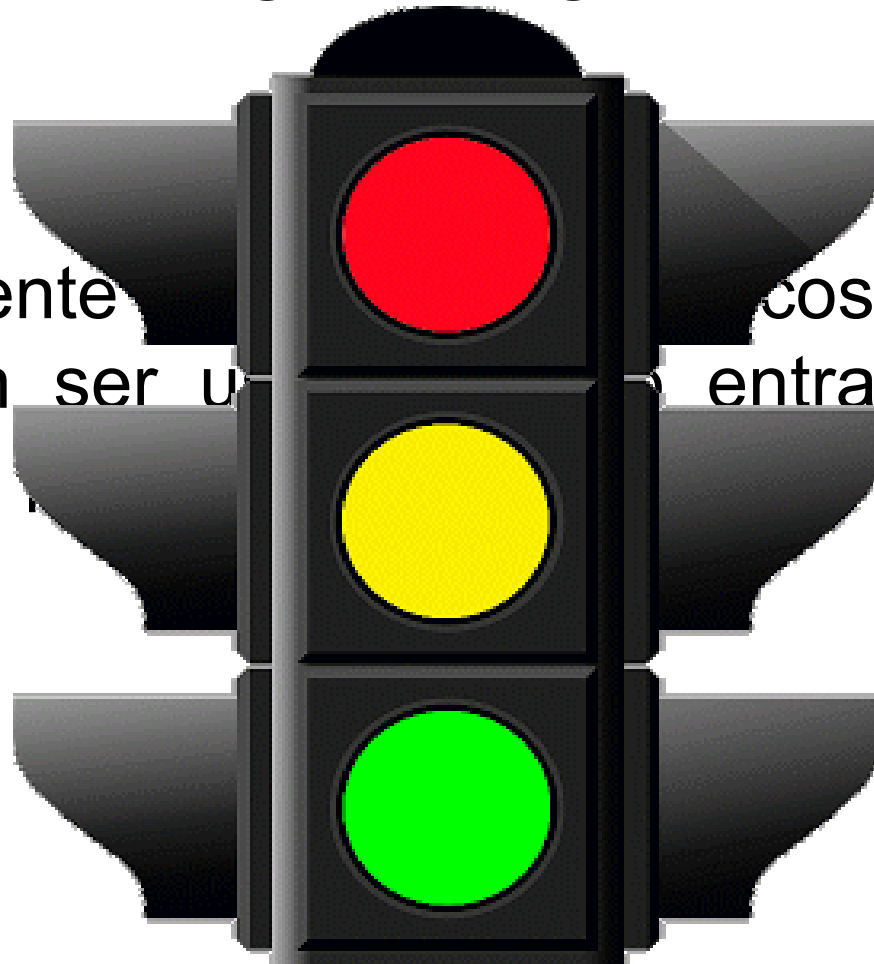
AREF (1): o pino "**AREF**" das placas Arduino pode ser utilizado para alterar a tensão de referência para as leituras analógicas da placa.

Essa alteração pode ser feita para usar tensões de referências internas do próprio microcontrolador, porém, para casos específicos, é possível utilizar uma tensão de referência externa, que deve ser aplicada neste pino.

O QUE TEM NA PLACA?

(5V, 3V3, GND, Analógicos, Digitais, PWM, **AREF**)

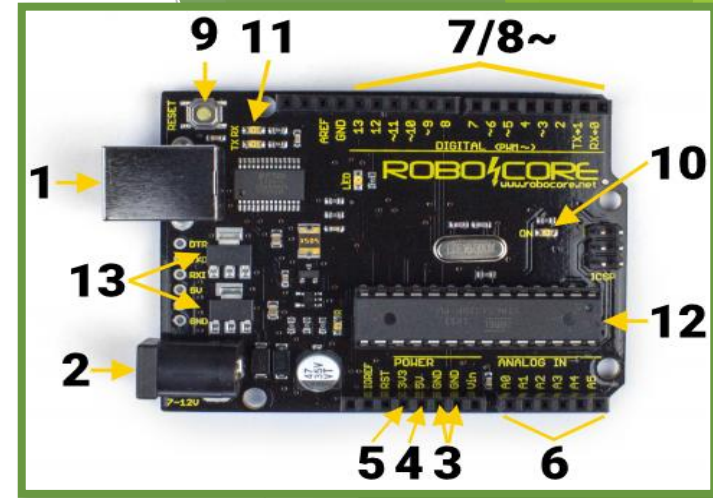
NOTA: geralmente os pines do Arduino podem também ser usados para entrada ou saída digital (isso vale para a maioria das placas)



O QUE TEM NA PLACA?

9 → BOTÃO DE RESET

Assim como a Nintendo original, o Arduino possui um **botão de reinicialização (9)**.

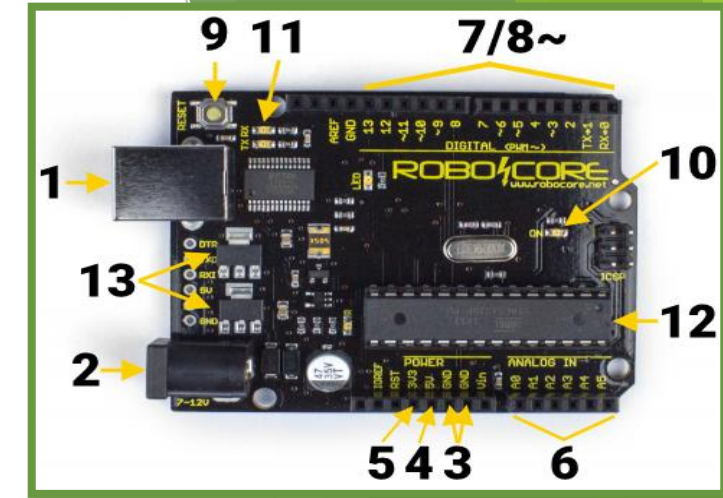


Empurrando, ele conectará temporariamente o pino de **reset** (**RST**) ao **GND** e reiniciará o programa carregado no Arduino.

Isso pode ser muito útil se o seu código não repetir, mas você quer testá-lo várias vezes. Ao contrário da Nintendo original no entanto, soprar no Arduino geralmente não conserta problemas.

O QUE TEM NA PLACA?

9 → BOTÃO DE RESET



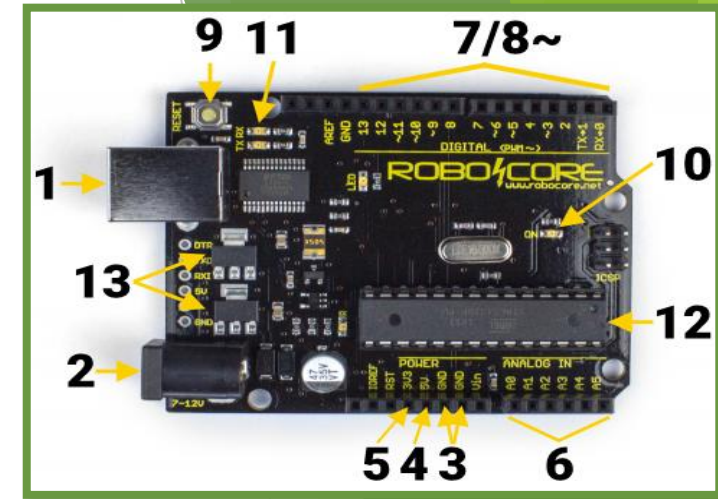
NOTA: o reset não apaga o código carregado na placa, ele serve somente para reiniciar a execução do programa.



O QUE TEM NA PLACA?

10 → LED INDICADOR DE ENERGIA

Ao centro da placa existe um **pequeno LED** ao lado da palavra **"ON"** (10).



Este **LED** deve acender sempre que você ligar o Arduino a uma fonte de energia.

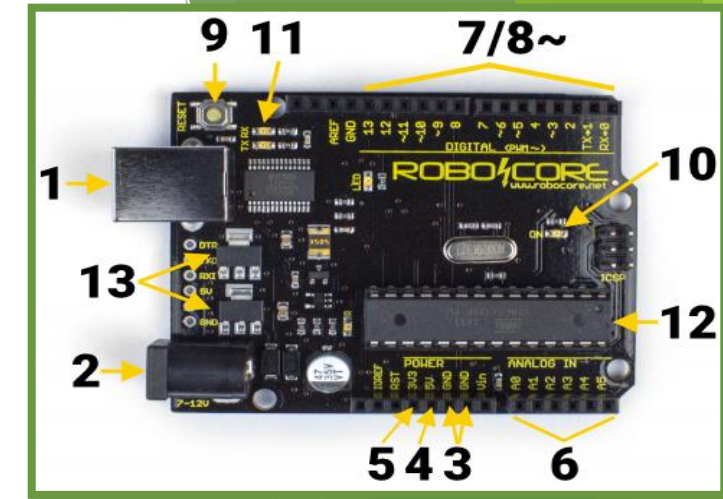
Se esta luz não ligar, há uma boa chance de haver algo errado. Pausa para verificar o seu circuito!



O QUE TEM NA PLACA?

11 → LEDs TX e RX

TX é a abreviação para transmitir, o **RX** é a sigla para receber.



Essas marcas aparecem um pouco na eletrônica para indicar os pinos responsáveis pela comunicação serial.

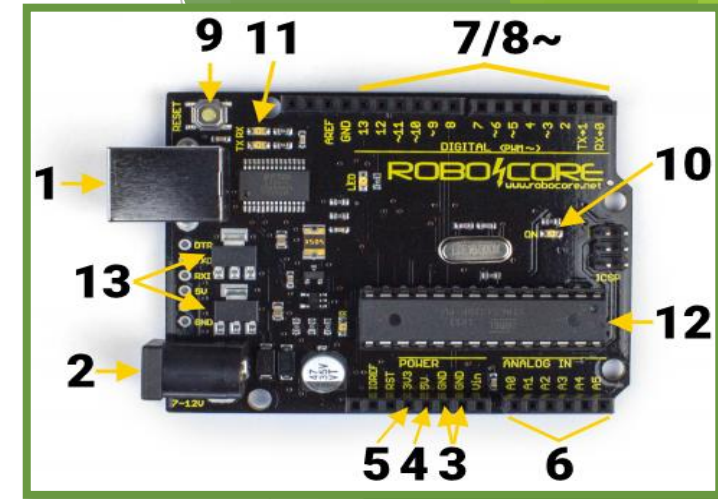
No nosso caso, há dois lugares no Arduino UNO onde **TX** e **RX** aparecem: uma vez ao lado dos pinos digitais 0 e 1, e uma segunda vez ao lado dos LEDs indicadores TX e RX (11).



O QUE TEM NA PLACA?

11 → LEDs TX e RX

TX é a abreviação para transmitir, o **RX** é a sigla para receber.



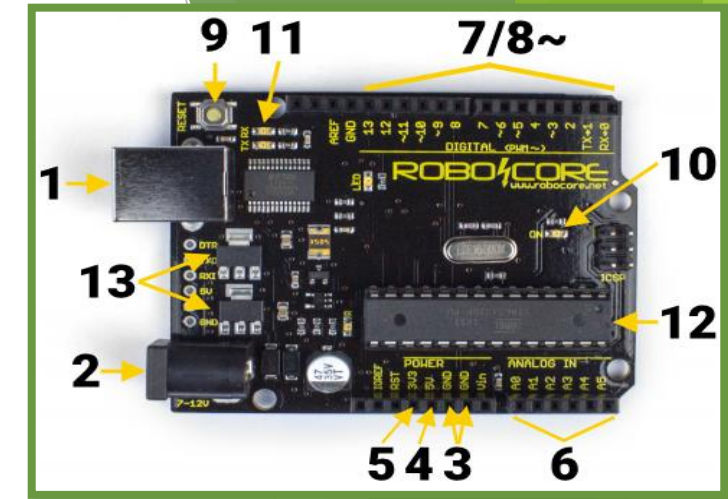
Esses **LEDs** nos darão algumas boas indicações visuais sempre que nosso Arduino estiver recebendo ou transmitindo dados (*como quando estamos carregando um novo programa na placa*).



O QUE TEM NA PLACA?

12 → CI principal

O **maior componente da placa**, com várias pernas metálicas, é um **CI**, ou **circuito integrado** (12).



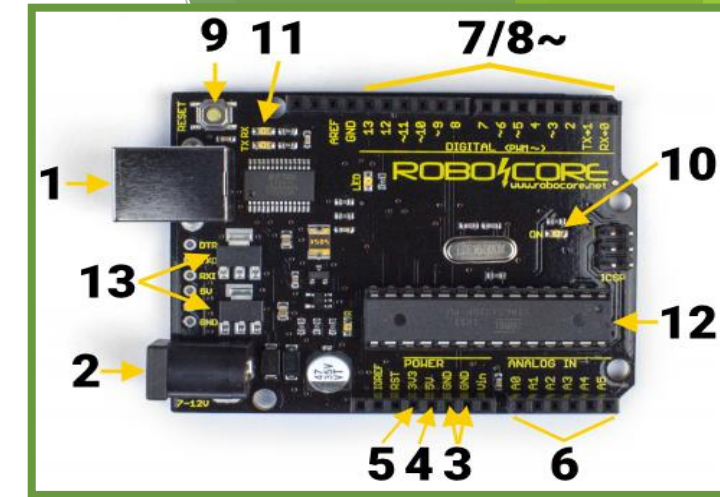
Pense nisso como o cérebro do nosso Arduino, pois é nele que o código é executado e todos os dados são processados.



O QUE TEM NA PLACA?

12 → CI principal

O **maior componente da placa**, com várias pernas metálicas, é um **CI**, ou **circuito integrado** (12).



O CI principal no Arduino é diferente entre modelos de placa, mas **geralmente é da linha ATmega** de microcontroladores da empresa Atmel (agora Microchip).



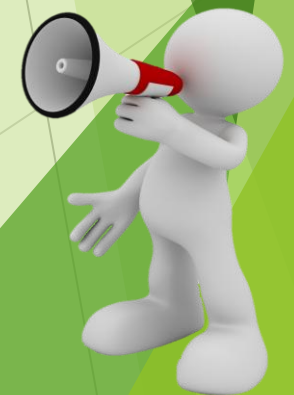
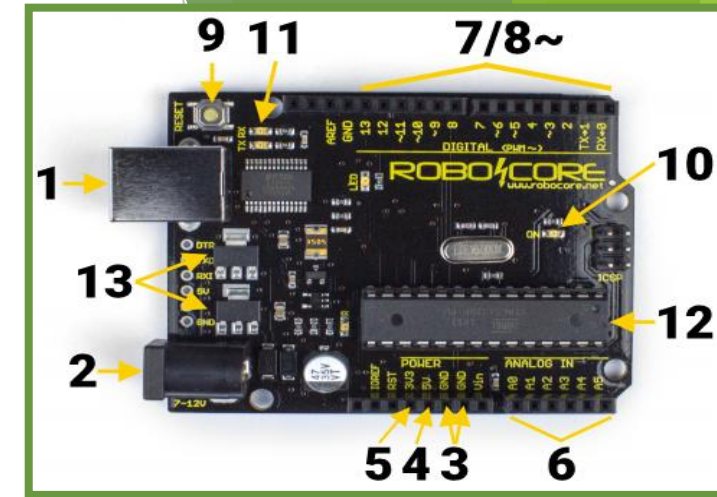
O QUE TEM NA PLACA?

13 → REGULADORES DE TENSÃO

Os **reguladores de tensão (13)** não são realmente algo que você pode (ou deveria) mexer em seu Arduino.

Mas é potencialmente útil saber que estão lá e para o que servem.

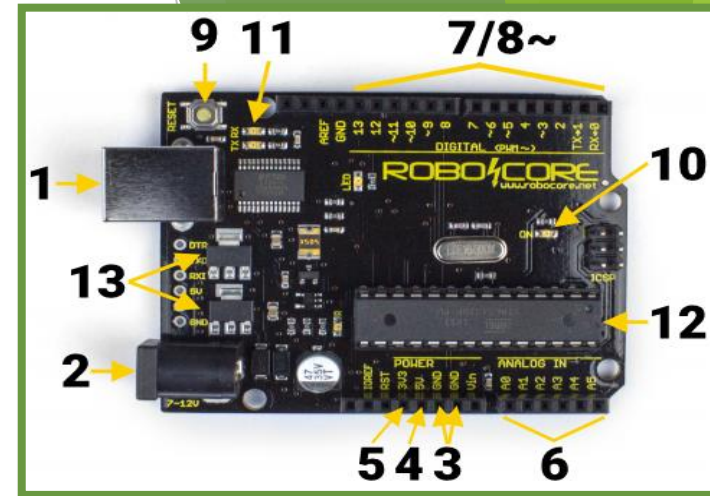
Os reguladores de tensão **fazem exatamente o que o nome diz, eles controlam a tensão interna da sua placa Arduino.**



O QUE TEM NA PLACA?

13 → REGULADORES DE TENSÃO

Os **reguladores de tensão (13)** não são realmente algo que você pode (ou deveria) mexer em seu Arduino.



Pense nisso como um tipo de registro automático, ele faz com que a tensão do circuito seja sempre a mesma, independente da tensão de alimentação.

Claro, tudo tem seus limites, então **não ligue seu Arduino a qualquer fonte com uma tensão maior que 15 V.**



QUAL PLACA USAR?

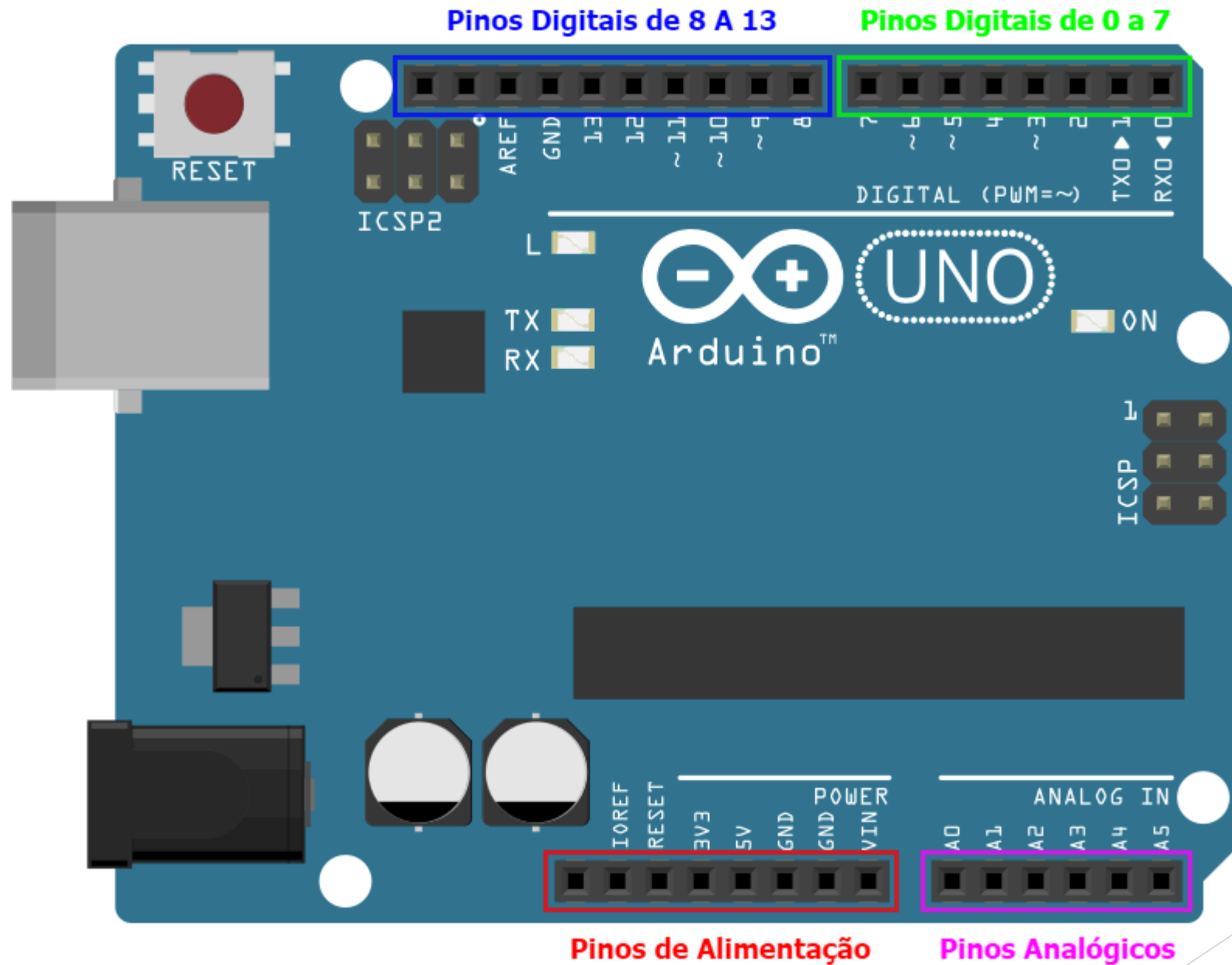
Arduino, **BlackBoard**, **BlackBoard Mega**...
tantas opções!

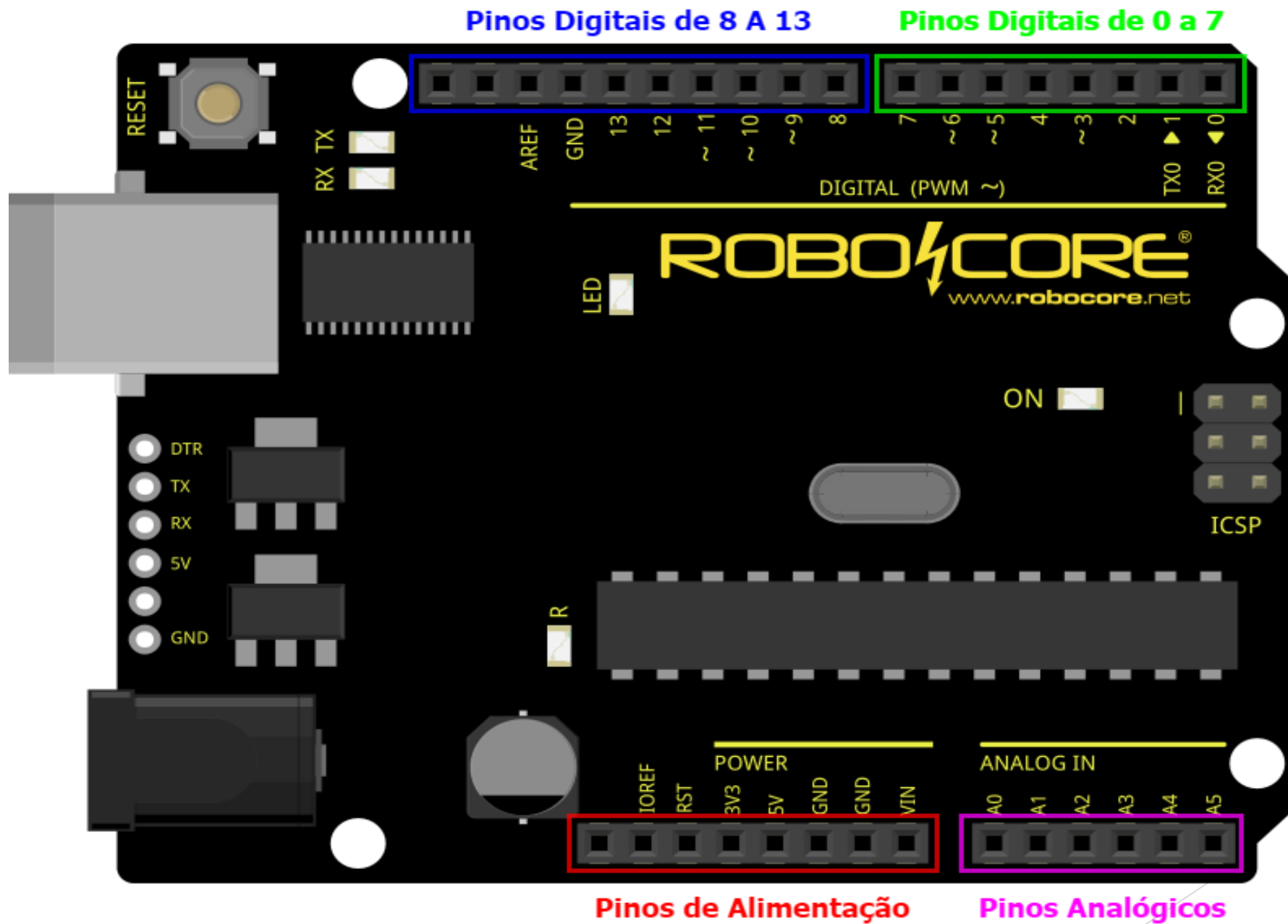
O melhor é saber que, independente da placa que você escolher, você conseguirá desenvolver os projetos das aulas.

Isto porque os pinos das placas usados nos projetos são comuns a todas as placas.

Veja nos próximos slides a compatibilidade entre os pinos das placas.

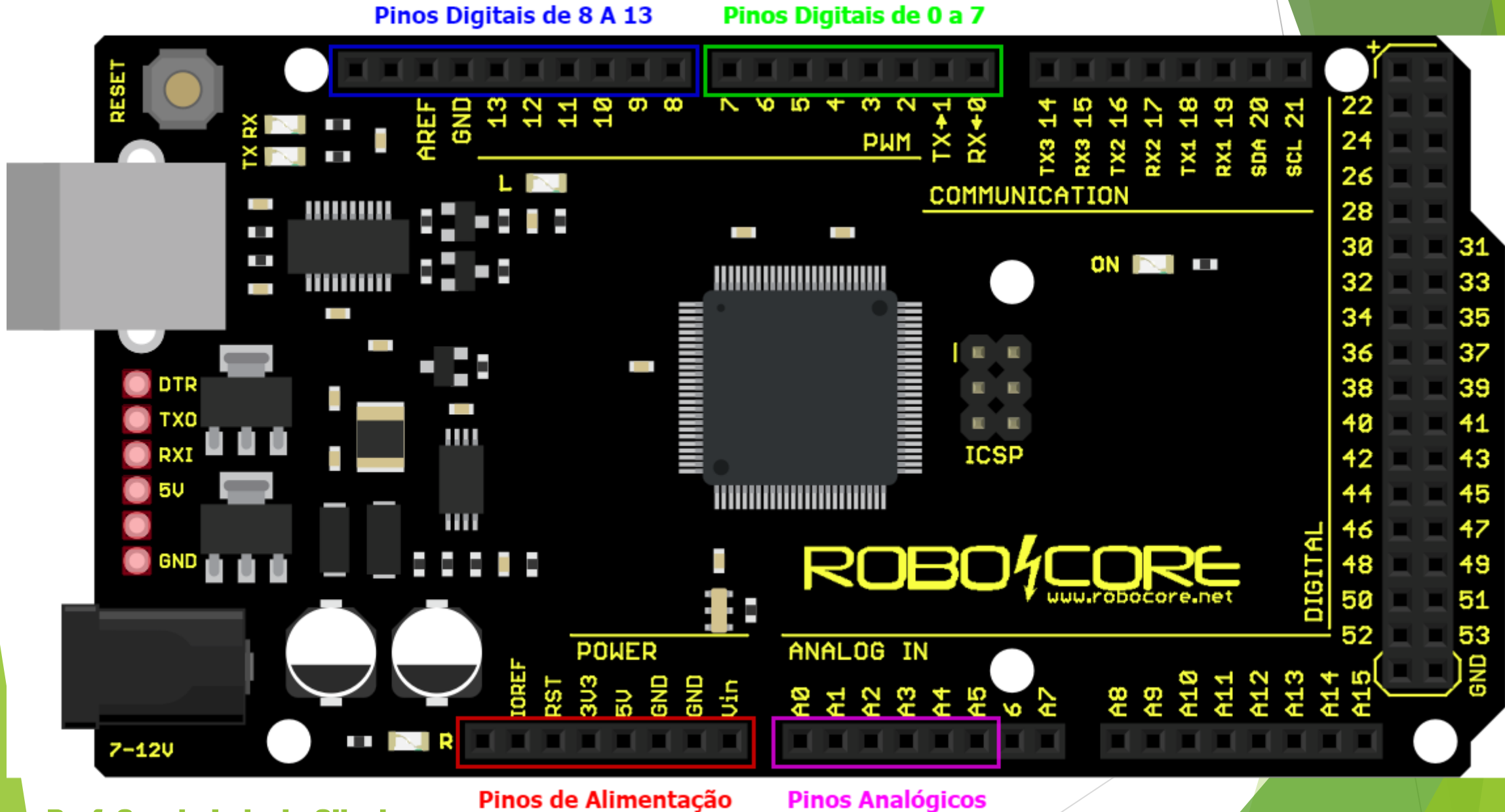
ARDUINO UNO





**BLACK
BOARD**

BLACKBOARD MEGA



FIM!